741 Q4200276 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** VUNESP **Órgão:** APS - SP **Prova:** VUNESP - 2024 - APS - SP - Especialista Portuário - Estatístico

Considere a seguinte amostra aleatória retirada de um banco de dados de um porto.

M	*X*	*N*	*Q*
T1	A	6	330
T2	A	3	2 100
T3	B	1	7 500
T1	A	4	230
T2	B	3	2 870
T2	B	3	3 100
T3	A	2	10 100

Adote:

- *M:* tipo de produto (T1: frágil, T2: normal; T3: pesado);
- *X:* empresa (A e B);
- *N:* número de itens dentro do objeto;
- *Q:* peso do objeto (g);

É correto afirmar que:

(A) o peso médio dos objetos entregues no porto da empresa A é menor do que os objetos entregues da empresa B, sendo, respectivamente: 3190 e 4490 g.

(B) o número médio de itens dentro do objeto para o tipo de produto classificado como “normal” é três vezes maior do que o número médio de itens dentro do objeto para o tipo de produto classificado como “frágil”.

(C) os objetos classificados como “pesado” entregues no porto apresentam peso médio de 8070 g, já os do tipo “frágeis” costumam pesar em média 186,67 g.

(D) o número médio de itens dentro de cada objeto que a empresa A e B entrega no porto é 2,6 e 3,9, respectivamente.

(E) a empresa B entrega, em média, o dobro de itens dentro do objeto em relação a empresa A.

742 Q2495356 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** Caixa **Provas:** CESGRANRIO - 2024 - Caixa - Técnico Bancário Novo ...

A Carteira de Finanças Sustentáveis da Caixa Econômica Federal contém iniciativas por meio das quais a instituição visa contribuir para uma sociedade mais justa e sustentável. Na apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2023, a Caixa Econômica Federal divulgou que o valor total dessa carteira era de R$ 720,7 bilhões, conforme descrito a seguir.

Produto	Valor da carteira (em bilhões de reais)
Comercial	31,9
FIES	51,7
Habitação	523,8
Minha Casa Minha Vida (Faixa 1)	9,5
Rural	8,4
Saneamento e Infraestrutura	95,4

A mediana dos valores da carteira dos produtos, em bilhões de reais, é, aproximadamente,

(A) 120
(B) 62
(C) 52
(D) 42
(E) 31

743 Q2495357 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** Caixa **Provas:** CESGRANRIO - 2024 - Caixa - Técnico Bancário Novo ...

A Caixa Econômica Federal exerce a gestão e a distribuição centralizada de diversos programas sociais, podendo inclusive desempenhar o papel de administradora do benefício, em alguns casos. Em 2023, esses programas sociais representaram quase R$ 283 bilhões em benefícios pagos à população, entre janeiro e setembro. O destaque foi para o Bolsa Família, responsável por aproximadamente R$ 118 bilhões, beneficiando cerca de 24 milhões de famílias no mesmo período. Considere que esses 24 milhões de famílias foram beneficiados pelo programa durante todo o período considerado, ignorando a saída de famílias beneficiadas ou a entrada de novas famílias ao rol de beneficiados.
O valor médio dos benefícios, em reais, recebidos por família durante todo o período é, aproximadamente, de

(A) 5.000,00
(B) 7.000,00
(C) 10.000,00
(D) 11.000,00
(E) 12.000,00

744 Q2496462 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-MS **Prova:** FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística

A amostra dos pesos, em quilos, dos indivíduos de uma população foi obtida: {50, 60, 70, 80, 90}.

Considerando as cinco medições, é correto afirmar que nessa amostra:

(A) a média aritmética coincide com a média geométrica;
(B) a média aritmética coincide com a média harmônica;
(C) a média aritmética coincide com a mediana;
(D) a média aritmética coincide com a moda;
(E) o coeficiente de variação amostral é menor que o coeficiente de variação populacional.

745 Q2496472 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-MS **Prova:** FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística

Momentos representam medidas resumo de uma função de densidade de probabilidade.
A afirmativa correta em relação à associação entre os momentos e as medidas de posição, dispersão, obliquidade e grau de achatamento da distribuição é:

(A) o primeiro momento se relaciona com a variância;
(B) o segundo momento se relaciona com a assimetria;
(C) o terceiro momento se relaciona com a moda;
(D) o quarto momento se relaciona com a curtose;
(E) o quinto momento se relaciona com a mediana.

746 Q2496473 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-MS **Prova:** FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística

O princípio de Pareto, ou regra 80/20, é uma tendência que prevê que 80% dos efeitos surgem a partir de apenas 20% das causas. Supondo esse princípio aplicado a dados com distribuição normal, é correto afirmar que, para avaliar 80% do efeito, basta inferir a causa a partir dos menores valores até os valores além da média e equivalentes a, aproximadamente:
Obs. Considere que F_X é a função de distribuição acumulada da normal padrão e que, aproximadamente: $F_{0,00}=0,50$; $F_{0,45}=0,67$;$F_{0,85}=0,80$; $F_{1,25}=0,89$; $F_{1,65}=0,95$; $F_{2,05}=0,98$.

(A) 0,45 desvio padrão;
(B) 0,85 desvio padrão;
(C) 1,25 desvio padrão;
(D) 1,65 desvio padrão;
(E) 2,05 desvios padrão.

747 Q2496486 Estatística > Modelos lineares , R2 e R2 ajustado do modelo

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-MS **Prova:** FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística

No teste t de Student para médias de duas amostras, é suposição indispensável que as amostras possuam:

(A) distribuição normal;

(B) independência;

(C) médias iguais;

(D) tamanhos iguais;

(E) variâncias iguais.

748 Q2496488 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-MS **Prova:** FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística

Sobre os testes de independência, homogeneidade, aderência, bem como aqueles utilizados nos modelos de regressão linear, é correto afirmar que:

(A) o teste de análise de variância avalia a variabilidade dentro de cada grupo em comparação com a variabilidade entre os grupos;

(B) o teste qui-quadrado é usado para determinar se existe uma associação significativa entre duas variáveis categóricas em uma população que apresenta frequências esperadas muito baixas;

(C) o teste de Levene é um teste paramétrico de homogeneidade de variância;

(D) para testar a significância de um determinado coeficiente do modelo de regressão linear múltipla, deve-se utilizar o teste F de Fisher-Snedecor;

(E) para testar a significância de um conjunto de parâmetros do modelo de regressão linear múltipla, deve-se utilizar o teste t de Student.

749 Q2496490 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-MS **Prova:** FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística

Em um modelo de regressão linear simples, o estimador de máxima verossimilhança para o coeficiente angular (inclinação) é igual a:

(A) correlação (x,y) / desvio padrão (x);

(B) correlação (x,y) / variância (x);

(C) covariância (x,y) / correlação (x,y);

(D) covariância (x,y) / desvio padrão (x);

(E) covariância (x,y) / variância (x).

750 Q2496491 Estatística > Inferência estatística , Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-MS **Prova:** FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística

Em um modelo de regressão linear múltipla, onde há uma variável dependente Y e k variáveis independentes X, o estimador não viesado para a variância do modelo com n observações é dado por:

Obs. O chapéu em $\hat{Y}_i$ indica valor estimado e o traço em $\overline{Y}_i$ indica a média.

Ⓐ $\sum_{i=1}^{n}(\hat{Y}_i - \overline{Y}_i)^2/(n-k-1)$;

Ⓑ $\sum_{i=1}^{n}(\hat{Y}_i - \overline{Y}_i)^2/(n-k)$;

Ⓒ $\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \overline{Y}_i)^2/(n-k-1)$;

Ⓓ $\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \hat{Y}_i)^2/(n-k-1)$;

Ⓔ $\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \hat{Y}_i)^2/(n-k)$.

751 Q2496492 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-MS **Prova:** FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística

Em um modelo de regressão linear múltipla da forma matricial Y=Xβ+€, a análise de resíduos contempla a realização de vários testes estatísticos ou mesmo inspeções visuais.
Nesse modelo, entre as opções destacadas, deve haver a presença de:

Ⓐ erros correlacionados;

Ⓑ heterocedasticidade;

Ⓒ *outliers*;

Ⓓ linearidade em X;

Ⓔ pontos não influentes.

752 Q2496493 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** FGV **Órgão:** TJ-MS **Prova:** FGV - 2024 - TJ-MS - Técnico de Nível Superior - Estatístico - Estatística

Um pesquisador investiga a eficácia de três diferentes tratamentos para reduzir o colesterol no sangue. Ele divide aleatoriamente os pacientes em três grupos. Após um mês, realiza exames em cada paciente e deseja determinar se há diferença entre os tratamentos.
A estatística de teste que deve ser usada para avaliar se há diferença significativa entre os tratamentos é:

Ⓐ teste ANOVA (análise de variância);

Ⓑ teste de Kruskal-Wallis;

Ⓒ teste de Qui-Quadrado;

Ⓓ teste t de Student;

Ⓔ teste de Wilcoxon-Mann-Whitney.

753 Q2502447 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CONTEMAX **Órgão:** Câmara de Quixaba - PE **Prova:** CONTEMAX - 2024 - Câmara de Quixaba - PE - Técnico de Controle Interno

Em uma pesquisa sobre o desempenho de alunos em uma determinada disciplina ao longo do tempo, foi observado que o princípio da regressão ou reversão se aplica. Esse princípio sugere que, em geral, os resultados extremos tendem a se aproximar da média em medições subsequentes. Suponha que um aluno tenha uma nota muito alta em uma prova inicial. De acordo com o princípio da regressão ou reversão, o que é mais provável que aconteça na próxima avaliação?

(A) O aluno provavelmente terá uma nota ainda mais alta.
(B) O aluno provavelmente terá uma nota mais baixa.
(C) O aluno provavelmente manterá a mesma nota.
(D) O aluno provavelmente terá uma nota na média da turma.
(E) O aluno provavelmente não fará a próxima avaliação.

754 Q2549795 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** IDHTEC **Órgão:** Prefeitura de Presidente Tancredo Neves - BA **Prova:** IDHTEC - 2024 - Prefeitura de Presidente Tancredo Neves - BA - Fiscal de Postura

Um gráfico de uma variável contínua possui curvatura simétrica em relação à média. Nesse gráfico podemos garantir que a relação entre a média, a moda e a mediana é:

(A) Média = moda > mediana
(B) Média > moda > mediana
(C) Média < moda < mediana
(D) Média = moda = mediana
(E) Média > moda = mediana

755 Q2554354 Estatística > Modelos lineares , Testes de hipóteses para os parâmetros

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Access **Órgão:** Banestes **Prova:** Instituto Access - 2024 - Banestes - Analista Econômico Financeiro - Gestão Estatística

Qual dos testes abaixo **não** é considerado não paramétrico?

(A) Teste de Mann-Whitney.
(B) Teste de Kruskal-Wallis.
(C) ANOVA com um fator.
(D) Teste de Friedman.

756 Q2554355 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** Instituto Access **Órgão:** Banestes **Prova:** Instituto Access - 2024 - Banestes - Analista Econômico Financeiro - Gestão Estatística

Sobre a regressão linear analise as afirmativas:
I. A variável independente também pode ser chamada de regressora e/ou explicativa, sendo considerada a variável principal. II. A regressão Linear tem a finalidade de avaliar o comportamento de uma variável em função da outra. III. A variável dependente é aquela cujo valor é observado em função da variável principal (a variável independente). De acordo com as afirmativas acima, quais estão corretas:

(A) Apenas a alternativa I está correta.
(B) As alternativas I e II estão corretas.
(C) Apenas a alternativa III está correta.
(D) Todas estão corretas.

---

757 Q2609325 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** Avança SP **Órgão:** Câmara de Vinhedo - SP **Prova:** Avança SP - 2024 - Câmara de Vinhedo - SP - Motorista

A tabela abaixo mostra o número de chutes a gols e o número de gols marcados para três jogadores de futebol durante um campeonato:

Jogador	Chutes a gol	Gols
A	190	38
B	192	40
C	95	20

Os estatísticos dos jogos calculam a efetividade de um jogador como sendo a razão entre o número de gols marcados e o número de chutes a gol. Pode-se dizer que os jogadores com maiores efetividades nesse campeonato foram, do maior para o menor:

(A) B, A, C.
(B) C, A, B.
(C) C, B, A.
(D) B, C, A.
(E) A, B, C.

---

758 Q2462940 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANTT **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres – Especialidade: Economia - Conhecimentos Específicos

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais.

A homoscedasticidade é condição necessária para que um modelo de regressão linear seja não viesado.

◯ Certo
◯ Errado

---

759 Q2462942 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANTT **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres – Especialidade: Economia - Conhecimentos Específicos

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais.

Para o modelo de regressão linear simples $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$, em que $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$, é uma variável aleatória independente de X, se $\hat{Y'} = \hat{\beta_0} + \hat{\beta_1} X$, então $E[(Y - EY)^2] = E[(\hat{Y'} - EY)^2]$

- Certo
- Errado

760 Q2462943 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ANTT **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANTT - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres – Especialidade: Economia - Conhecimentos Específicos

Julgue o item seguinte, referente a regressão linear e séries temporais.

Considere que $\{(x_1,y_1),(x_2,y_2), \ldots, (x_n,y_n)\}$ seja um conjunto de dados que pode ser modelado pelo modelo de regressão linear simples $Y = \beta_0 + \beta_1 X^2 + \varepsilon$, com $\varepsilon \sim N(0,\sigma^2)$. Nesse caso, se $e_i = y_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i^2)$ é o resíduo para os coeficientes estimados $\hat{\beta}_0$ e $\hat{\beta}_1$, então $\sum_{i=1}^{n} e_i \hat{x_i^2} = 0$.

- Certo
- Errado

Respostas

741: **A** 742: **D** 743: **A** 744: **C** 745: **D** 746: **B** 747: **A** 748: **A** 749: **E** 750: **D**

751: **E** 752: **A** 753: **D** 754: **D** 755: **C** 756: **D** 757: **C** 758: **E** 759: **E** 760: **C**